

</>

منصتي

منصة ليبية متخصصة في مشاركة الأكواد البرمجية

توثيق شامل لمشروع التخرج

يشمل: الدليل التقني · دليل الإدارة · قاعدة البيانات · البنية المعمارية · الأسئلة الشائعة

السنة
2026

النوع
مشروع تخرج

التقنية
React + Supabase

فهرس المحتويات

3	١. نظرة عامة على المشروع
3	• وصف المشروع وأهدافه
3	• الجمهور المستهدف
3	• مشكلة المشروع والحل المقترح
4	٢. المميزات الرئيسية
4	• مميزات الزائر العام
4	• مميزات لوحة الإدارة
5	٣. التقنيات المستخدمة
5	• الواجهة الأمامية
5	• الخدمات الخلفية
5	• أدوات التطوير والنشر
6	٤. لماذا Supabase؟
7	٥. الأمان وآلية المصادقة
8	٦. قاعدة البيانات
8	• جدول الأكواد (snippets)
8	• دوال SQL المخصصة
8	• سياسات الأمان (RLS)
9	٧. بنية النظام (Architecture)
9	• تدفق القراءة العامة
9	• تدفق العمليات الإدارية
10	٨. واجهة الزائر العام
11	٩. دليل لوحة الإدارة — الأساسيات
11	• الدخول ونشر كود جديد
11	• أنواع الأكواد
12	١٠. دليل لوحة الإدارة — الإدارة والتحكم
12	• إجراءات الأكواد
12	• البحث والتصنيفية والترقيم
12	• لوحة الإحصائيات
13	١١. نوع 'كاملة' — مشاريع HTML+CSS+JS
14	١٢. الاستضافة والنشر التلقائي
15	١٣. الأسئلة الشائعة
16	١٤. الخاتمة والتطوير المستقبلي

١. نظرة عامة على المشروع

وصف المشروع

منصتي** هي منصة ويب عربية تتيح للمطورين العرب تبادل أكواد HTML و CSS و JavaScript بشكل منظم وسهل الوصول. تتميز المنصة بدعمها الكامل للغة العربية وتصميمها الموجه من اليمين إلى اليسار (RTL)، مما يجعلها الأولى من نوعها في البيئة العربية. الفكرة الأساسية: **يتولى فريق المنصة اختيار الأكواد وفلترتها قبل نشرها، مما يضمن جودة المحتوى وملاءمته للمجتمع. ويستطيع الزوار تصفح الأكواد ونسخها وتحميلها بدون أي تسجيل أو اشتراك.

مشكلة المشروع والحل المقترح

الحل المقترح

- تطبيق عريضة موجهة مخصصة للأكواد
- فريق متخصص في اختيار الأكواد وتنظيمها
- واجهة عربية للغة RTL المطورين العرب
- تمكين الأكواد من أوضاع متعددة
- تطبيق جود CSS/HTML أكواد كاملة

الجمهور المستهدف

 مصمم الويب
يبحثون عن مقاطع CSS جاهزة للتنسيق

 طلاب البرمجة
يستخدمون من الأكواد في مشاريعهم الدراسية

 مطورو الويب
يحتاجون إلى مرجع سريع للأكواد الشائعة

 المطورون المبتدئين
يبحثون عن أكواد جاهزة للتعلم والتطبيق

٢. المميزات الرئيسية

مميزات الزائر العام

- تصفح الأكواد بدون تسجيل
 - نسخ الكود بضغط واحدة
 - تحميل ملفات مرفقة
 - تحميل مشاريع كاملة
 - التفاعل والإعجاب
 - تصفية حسب النوع
 - واجهة عربية كاملة
 - شاشة ترحيب
 - تأثير الهيكل (Skeleton)
- أي زائر يستطيع مشاهدة الأكواد المنشورة فور دخوله الموقع دون أي حساب
زر 'نسخ الكود' ينقل الكود مباشرة إلى الحافظة مع عداد يتتبع عدد النسخ
بعض الأكواد تأتي مع ملفات قابلة للتحميل المباشر
أكواد النوع 'كاملة' تحمل كملف HTML واحد جاهز للتشغيل في المتصفح
كل زائر يستطيع التفاعل مع الأكواد مرة واحدة لكل كود من نفس الجهاز
أزرار تصفية سريعة: الكل / JS / CSS / HTML / كاملة
تصميم RTL بخط Cairo العربي مع ألوان وأنماط مخصصة
شاشة بداية أنيمشن جاري التحميل مدة 10 ثواني
أثناء تحميل الأكواد تظهر بطاقات هيكلية متحركة بدل الفراغ

مميزات لوحة الإدارة

- نشر أكواد بأنواع متعددة
 - معاينة قبل النشر
 - محرر كود متقدم
 - رفع الملفات
 - التحكم في النشر
 - تصفير العدادات
 - حذف آمن
 - البحث متعدد الحقول
 - الترقيم (8 لكل صفحة)
 - لوحة إحصائيات
- (كاملة) مشاريع ثلاثية مدمجة / JS / CSS / HTML
نافذة Preview تعرض الكود كما يراه الزائر تماما
محرر مع أرقام الأسطر ودعم مفتاح Tab لمسافة الإدراج
رفع أي ملف مرفق يخزن في Supabase Storage وينتج رابطا دائما
تبديل حالة أي كود بين منشور / مخفي بنقرة واحدة
إعادة عدادات النسخ والتفاعل لأي كود إلى الصفر
نافذة تأكيد تمنع الحذف العرضي مع تحذير واضح
يبحث في العنوان والوصف والتصنيف في آن واحد
قائمة مرقمة تعرض 8 أكواد لكل صفحة مع أزرار تنقل
تعرض الأكواد الكلية والمنشورة ومجموع النسخ والتفاعلات

٣. التقنيات المستخدمة

الواجهة الأمامية (Frontend)

React 18

مكتبة JavaScript لبناء واجهات مستخدم تفاعلية باستخدام المكونات (Components). جميع مكونات الصفحة: الكروت، الأزرار، لوحة الإدارة.

TypeScript

إضافة الأنواع الثابتة إلى JavaScript لمنع الأخطاء وتحسين تجربة التطوير. يضمن أن بيانات قاعدة البيانات تستخدم بالشكل الصحيح في كل مكون.

Vite

أداة بناء حديثة تعتمد على ESM وتوفر تحديثا فوريا أثناء التطوير (HMR). تسرع دورة التطوير وتولد بنية إنتاج محسنة وصغيرة الحجم.

Tailwind CSS

إطار CSS مبني على ال utility classes يمكن من التنسيق مباشرة في HTML يوفر نظام ألوان وظلال وحركات مخصصة للمنصة.

shadcn/ui

مكتبة مكونات UI قابلة للتخصيص مبنية على Radix UI + Tailwind CSS. توفر أزرار، نوافذ حوار، نوافذ تنبيه، وغيرها من مكونات جاهزة وقابلة للوصول.

React Router v6

مكتبة التوجيه الجانب العميل (Client-Side Routing) لصفحة الإدارة والصفحة الرئيسية. بين الصفحات دون إعادة تحميل كاملة للصفحة.

Lucide React

مكتبة أيقونات SVG مفتوحة المصدر مع أكثر من 1000 أيقونة. تستخدم لأيقونات النسخ والتحميل والإعجاب وأزرار الإدارة.

الخدمات الخلفية (Backend & Infrastructure)

Supabase

منصة Backend-as-a-Service توفر Auth + Storage + Edge Functions. PostgreSQL للحاجة لسيرفر مخصص أو إعداد قاعدة بيانات من الصفر.

Supabase Edge Functions

دوال سيرفر تعمل على Deno Runtime على شبكة CDN عالمية. تنفذ عمليات الإدارة بصلاحيات service role لتجاوز سياسات RLS.

PostgreSQL

قاعدة بيانات علائقية قوية مع دعم JSON و Row Level Security. تخزن الأكواد وبياناتها مع سياسات أمان على مستوى الصف.

Supabase Storage

خدمة تخزين الملفات بروابط عامة دائمة. تخزن الملفات المرفقة مع الأكواد في bucket مخصص.

Vercel

منصة استضافة وتوزيع تلقائية لتطبيقات الويب الحديثة. تنشر التطبيق تلقائيا عند كل تحديث في فرع main في GitHub.

٤. لماذا Supabase؟

يوفر باكيند جاهزا بالكامل دون الحاجة لـ Firebase هو بديل مفتوح المصدر لـ Supabase لإعداد سيرفر أو كتابة كود خلفي من الصفر. باستخدام Supabase تمكنا من التركيز على بناء تجربة المستخدم بدلا من إضاعة الوقت في ضبط البنية التحتية.

١ قاعدة بيانات PostgreSQL جاهزة للاستخدام

لا حاجة لتثبيت PostgreSQL محليا أو على سيرفر منفصل. Supabase يوفر قاعدة بيانات كاملة يمكن إدارتها عبر واجهة ويب أو SQL editor.

٢ أمان على مستوى الصف — Row Level Security (RLS)

يمكن سياسات RLS من السماح للزوار بقراءة الأكواد المنشورة فقط، ومنع أي تعديل مباشر من الـ anon key. هذا يحمي البيانات دون كتابة كود تحقق إضافي.

٣ دوال خادمية بدون سيرفر — Edge Functions

تتمتع admin-snippets على Deno Runtime وتعالج جميع عمليات الإدارة. توزع تلقائيا على شبكة CDN عالمية للحصول على أقل تأخير ممكن.

٤ تخزين الملفات مدمج — Storage

رفع الملفات المرفقة مع الأكواد يتم مباشرة إلى Supabase Storage مع توليد روابط عامة دائمة يمكن مشاركتها وتحميلها مباشرة.

٥ مفاتيح API جاهزة — بدون تعقيد

مفتاح anon للقراءة العامة، ومفتاح service role للعمليات الإدارية. يرسل مفتاح الإدارة فقط من Edge Function دون كشفه للمتصفح.

٦ الطبقة المجانية كافية للمشروع

تصل 500MB لقاعدة البيانات، 1GB للملفات، و500K استدعاء لـ Edge Functions شهريا — تكفي تماما لمشروع التخرج والإطلاق الأولي بدون أي تكلفة.

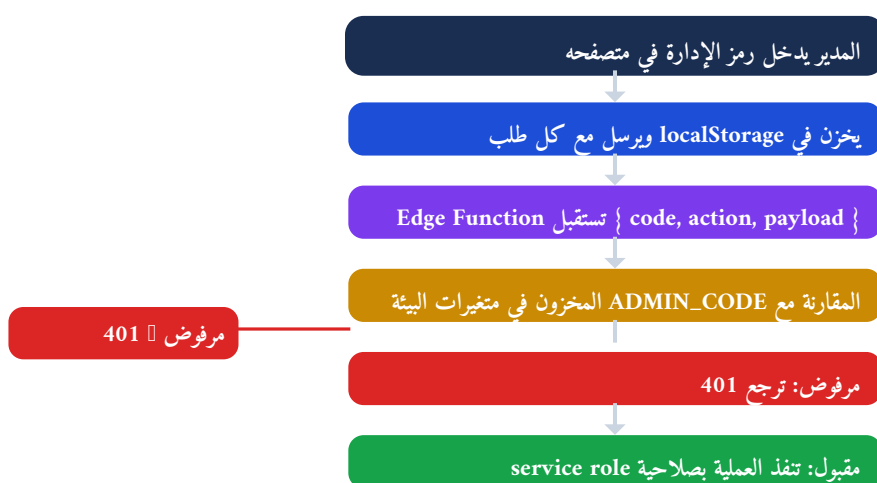
٥. الأمان وآلية المصادقة

نموذج المصادقة الإدارية

لا يوجد JWT أو جلسة مستخدم - نظام رمز مشترك مبسط

يخزن رمز الإدارة في localStorage تحت المفتاح admin_code.
يرسل مع كل طلب إداري ضمن جسم JSON: { code, action, payload }.
تتحقق Edge Function من الرمز قبل تنفيذ أي عملية.
إذا كان الرمز خاطئًا ترجع الدالة خطأ 401 Unauthorized فوراً.

مخطط تدفق المصادقة



سياسات الأمان (RLS Policies)

قراءة الأكواد المنشورة (SELECT)
مسموح لـ anon role بقراءة الصفوف التي published = true فقط

منع الكتابة المباشرة (INSERT / UPDATE / DELETE)
محظور تماماً على anon role - العمليات تمر فقط عبر Edge Function

صلاحيه service role كاملة
RLS تتجاوز جميع سياسات service key تستخدم Edge Function

قراءة / كتابة Storage
ال bucket مضبوط كـ Public للقراءة، والكتابة فقط عبر service key

٦. قاعدة البيانات

جدول الأكواد الرئيسي — public.snippets

الوصف	إلزامي؟	النوع	العمود
المعرف الفريد يولد تلقائياً	نعم	UUID	id
عنوان الكود — يظهر في البطاقة والقائمة	نعم	TEXT	title
وصف مختصر يظهر أسفل العنوان	لا	TEXT	description
نوع الكود: HTML أو CSS أو JS أو FULL	نعم	TEXT	language
تصنيف فرعي، مثال: نماذج، قوائم، تأثيرات	لا	TEXT	category
محتوى الكود أو {html,css,js} للـ FULL	لا	TEXT	code
رابط الملف في Supabase Storage	لا	TEXT	file_url
اسم الملف الأصلي، العرض وعند التحميل	لا	TEXT	file_name
عدد مرات النسخ والتحميل — يزيد عبر RPC	نعم	INTEGER	views
عدد الإعجابات — يزيد عبر RPC	نعم	INTEGER	likes
تحديد إن كان الكود مرئياً للزوار أم لا	نعم	BOOLEAN	published
تاريخ ووقت الإنشاء — يسجل تلقائياً	نعم	TIMESTAMPTZ	created_at

دوال SQL المخصصة (Stored Procedures)

increment_snippet_views(snippet_id UUID) تزيد حقل views بمقدار 1 للصف المحدد — تستدعي عند النسخ أو التحميل

increment_snippet_likes(snippet_id UUID) تزيد حقل likes بمقدار 1 للصف المحدد — تستدعي مرة واحدة لكل جهاز

ملاحظات تصميمية مهمة

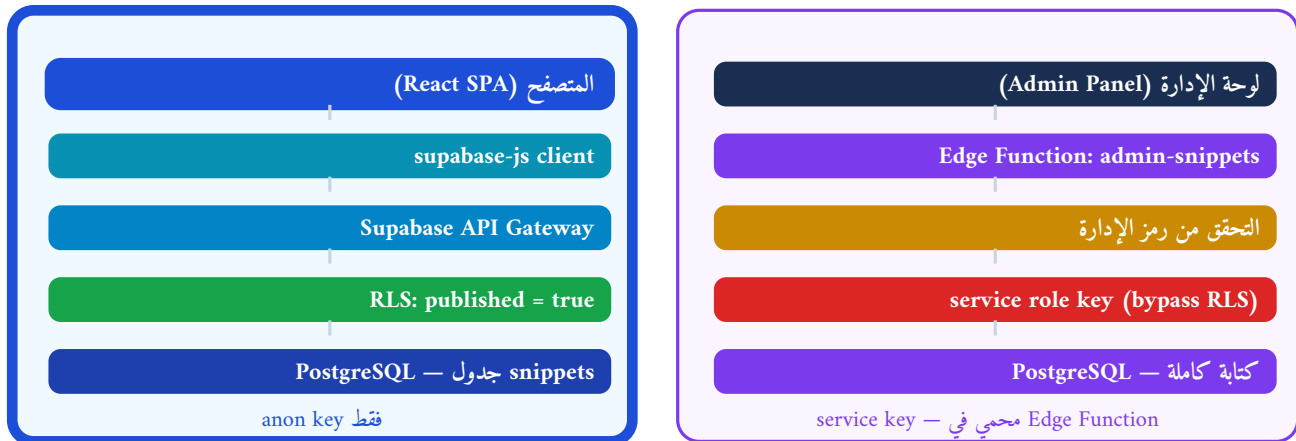
- عمود language من نوع TEXT (وليس ENUM) مما يسمح بإضافة أنواع جديدة دون تعديل المخطط
- عمود code يقبل JSON كنص عادي — النوع FULL يخزن {"html":"...", "css":"...", "js":"..."}
- جدول user_roles ودالة has_role () موجودان لكنهما غير مستخدمين — بقايا من نظام مصادقة سابق
- سياسة RLS تجعل الـ anon key آمناً للاستخدام في المتصفح مباشرة بدون مخاطر أمنية

٧. بنية النظام (System Architecture)

نظرة عامة على المكونات

المنصة تتبع نمط Jamstack: واجهة أمامية ثابتة + خدمات خلفية API.
لا يوجد سيرفر تقليدي — كل المنطق الإداري في Edge Function.
القراءة العامة تتم مباشرة من المتصفح إلى Supabase باستخدام anon key.

تدفق القراءة العامة (Visitor Flow)



مكونات التطبيق (Component Tree)

نقطة الدخول: splash screen + react-router routes	src/App.tsx
الصفحة الرئيسية: تجمع مكونات /site	src/pages/Index.tsx
لوحة الإدارة الكاملة — مصادقة + CRUD	src/pages/Admin.tsx
شاشة البداية مع progress bar وأنيميشن	src/components/SplashScreen.tsx
شبكة الأكواد + تصفية + نسخ + تحميل	src/components/site/SnippetsGrid.tsx
singleton لـ Supabase client	src/integrations/supabase/client.ts
Edge Function — Deno runtime	supabase/functions/admin-snippets/index.ts

٨. واجهة الزائر العام

شاشة البداية (Splash Screen)

- عند فتح الموقع لأول مرة تظهر شاشة ترحيب مدة 10 ثواني تعرض:
- شعار المنصة في المنتصف مع خلفية متدرجة
- شريط تقدم (Progress Bar) يملأ الشاشة تدريجياً
- نقاط متحركة (Bouncing Dots) مع نص 'جاري التحميل...'
- تلاشي الشاشة تدريجياً (Fade Out) قبل ظهور المحتوى الرئيسي

الصفحة الرئيسية ومكوناتها

قسم الترحيب الرئيسي مع عنوان المنصة وزر للانتقال لمكتبة الأكواد

Hero Section

شبكة الأكواد المنشورة مع أزرار تصفية وطاقات لكل كود

SnippetsGrid

تذييل الصفحة مع معلومات المنصة والروابط

Footer

بطاقة الكود — تفاصيل العناصر

خلفية زرقاء مع ثلاث نقاط (أحمر/أصفر/أخضر) وشارة نوع اللغة

• شريط العنوان Header

كود منسق بخط JetBrains Mono مع تمرير أفقي (max-height 176px)

• منطقة الكود

يعرض أول سطر من كل قسم (HTML/CSS/JS) مع تمييز لوني

• للنوع FULL

العنوان بخط ثقيل والوصف بخط رفيع مقطوع عند سطرين

• عنوان ووصف

أيقونة نسخ + عدد النسخ / أيقونة قلب + عدد التفاعلات

• إحصائيات

نسخ الكود / تحميل الملف / تحميل كاملاً للنوع FULL

• زر العمل

سكيلتون التحميل (Skeleton Loading)

- أثناء جلب الأكواد من Supabase تظهر 6 بطاقات هيكلية متحركة (Pulse Animation).
- كل بطاقة تحاكي شكل البطاقة الحقيقية: شريط أعلى + منطقة كود + عنوان + وصف + زر.
- هذا يمنع الصفحة من الظهور فارغة ويحسن تجربة المستخدم أثناء الانتظار.
- عند اكتمال التحميل تستبدل البطاقات الهيكلية بالأكواد الحقيقية بتأثير Fade Up.

٩. دليل لوحة الإدارة — الأساسيات

الدخول إلى لوحة الإدارة

الرابط: yoursite.vercel.app/admin

أدخل رمز الإدارة المحدد في خانة كلمة المرور ثم اضغط 'دخول' أو Enter. الرمز يحفظ في المتصفح حتى تغلق التبويب — لا حاجة لإعادة الإدخال.

خطوات نشر كود جديد

٢ اختر نوع اللغة اختيار النوع يغير واجهة المحرر. (FULL) أو كاملة JS أو CSS أو HTML (FULL) أو كاملة JS أو CSS أو HTML	١ أدخل العنوان العنوان إلزامي ويظهر في بطاقة الكود. يمكن إضافة تصنيف فرعي (category) العنوان إلزامي ويظهر في بطاقة الكود
٤ أضف وصفا (اختياري) الوصف يظهر أسفل العنوان ويستخدم في البحث. الوصف يظهر أسفل العنوان ويستخدم في البحث	٣ اكتب أو الصق الكود المحرر يدعم أرقام الأسطر ومفتاح Tab للإدراج. للنوع FULL ستظهر 3 محررا المحرر يدعم أرقام الأسطر ومفتاح Tab للإدراج
٦ حدد حالة النشر واضغط 'نشر' مفعّل: يظهر الزوار فوراً. معطل: يحفظ كمسودة. مفعّل: يظهر الزوار فوراً	٥ ارفع ملفاً مرفقاً (اختياري) اختر أي ملف من جهازك. سيرفع إلى Supabase Storage وينتج رابط تحميل. اختر أي ملف من جهازك
أنواع الأكواد المدعومة	

FULL	JS	CSS	HTML
مشروع متكامل	التفاعلية	التنسيق والتصميم	هيكل الصفحة
مشروع متكامل. واحد جاهز للتشغيل HTML مجتمعة. تحمل كملف JS +	أكواد JavaScript لإضافة التفاعل. تعرض	أكواد CSS لتنسيق العناصر. تعرض وتنسيق	أكواد HTML لبناء هيكل صفحات الويب

١٠. دليل لوحة الإدارة - الإدارة والتحكم

إجراءات إدارة الأكواد

معاينة

يفتح نافذة Dialog تعرض الكود بنفس الشكل الذي يراه الزوار - مفيد للتحقق قبل النشر

تعديل

يملاً نموذج الإدراج ببيانات الكود المختار للتعديل عليه وإعادة الحفظ

إخفاء / نشر

يبدل حالة published للكود - يظهر للزوار أو يخفي بنقرة واحدة

تصفير

يعيد عدادات views و likes إلى 0 بعد نافذة تأكيد AlertDialog

حذف

يحذف الكود نهائياً من قاعدة البيانات بعد تأكيد في نافذة تحذير حمراء

البحث والتصفية والترقيم

● حقل البحث النصي

يبحث في عناوين الأكواد + الأوصاف + التصنيفات في آن واحد لحظياً

● أزرار التصفية حسب النوع

الكل / JS / CSS / HTML / كاملة - عند الضغط تصفر نتائج البحث ويعاد التحديد

● الترقيم (Pagination)

تعرض 8 أكواد في كل صفحة مع أزرار السابق/التالي ورقم الصفحة الحالية

● الفلترة المدمجة

البحث النصي والتصفية حسب النوع يعملان معاً - يمكن البحث في HTML فقط مثلاً

لوحة الإحصائيات (Stats Dashboard)

99

إجمالي التفاعل
مجموع الإعجابات
على جميع الأكواد

99

إجمالي النسخ
مجموع مرات
النسخ والتحميل

99

الأكواد المنشورة
المرئية للزوار
حالياً

99

إجمالي الأكواد
جميع الأكواد
(منشورة + مسودات)

١١. نوع 'كاملة' — مشاريع HTML+CSS+JS

ما هو النوع 'كاملة'؟

النوع 'كاملة' مصمم لنشر مشاريع ويب متكاملة تجمع اللغات في مكان واحد. بدلا من نشر أكواد HTML و CSS و JS بشكل منفصل، يمكن نشرها معا ككتلة واحدة متكاملة. الزائر يحصل على ملف HTML واحد يعمل مباشرة عند فتحه في المتصفح.

واجهة المحرر عند اختيار 'كاملة'

JS

التفاعلية

```
document.querySelector('h1')
  .addEventListener('click',
    () => alert('أباحرم'));
```

CSS

تنسيق العناصر

```
body {
  font-family: Cairo;
  direction: rtl;
  color: #1a2e52;
}
```

HTML

بنية الصفحة

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>أباحرم</h1>
  </body>
</html>
```

كيف يخزن ويولد الملف

عند النشر من لوحة الإدارة
يحول HTML + CSS + JS إلى "JSON: {\"html\": \"...\", \"css\": \"...\", \"js\": \"...\"}" ويخزن في عمود code

عند عرض الكود للزائر
تقرأ قيمة code وتحلل بـ JSON.parse() ويعرض أول سطر من كل قسم كمعاينة

عند الضغط على 'تحميل كاملا'
يولد ملف HTML كامل مدمج (HTML في CSS + body في JS + style في script) ويحمل مباشرة

بنية ملف HTML الناتج

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>عورشم لا ناونع</title>
    <style> /* كُتب ص اخل CSS */ </style>
  </head><body>
    <!-- كُتب ص اخل HTML -->
    <script> /* كُتب ص اخل JS */ </script>
  </body></html>
```

١٢. الاستضافة والنشر التلقائي (CI/CD)

إعداد الاستضافة على Vercel

الحدثة React / Next.js / Vite هي منصة استضافة مخصصة لتطبيقات Vercel**.

الإعداد يتم مرة واحدة فقط:

١. ربط حساب GitHub بحساب Vercel

٢. اختيار المستودع (Repository) من القائمة

٣. إضافة متغيرات البيئة: VITE_SUPABASE_URL و VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY

٤. الضغط على Deploy — ينتهي كل شيء!

دورة النشر التلقائي

1 تعديل الكود

المطور يعدل ملفاً ويرفعه إلى GitHub

2 Vercel يشعر GitHub

تلقائياً push يستقبل إشعار Vercel

3 npm run build

يشغل أمر البناء ويولد الملفات الثابتة Vercel

4 نشر فوري

الملفات توزع على CDN عالمي خلال دقيقة

5 رابط فريد

كل نشر يحصل على رابط معاينة، و main يحدث الموقع الرئيسي

إصلاح مشكلة 404 على Vercel

المشكلة: عند الدخول المباشر ل رابط admin/ يعيد Vercel خطأ 404.

السبب: التطبيق (SPA (Single Page App) — التوجيه يتم في المتصفح وليس السيرفر.

الحل: ملف vercel.json في جذر المشروع يوجه كل الطلبات إلى index.html:

```
{ "rewrites": [ { "source": "/*", "destination": "/index.html" } ] }
```

يستلم من هناك ويعرض الصفحة الصحيحة بناء على الرابط React Router

متغيرات البيئة المطلوبة

VITE_SUPABASE_URL

رابط مشروع Supabase — يجد في Settings > API في لوحة Supabase
لأث: https://xxxxxxxxx.supabase.co

VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY

المفتاح العام (anon/public key) — أمن للاستخدام في المتصفح
لأث: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...

١٣. الأسئلة الشائعة (FAQ)

كيف يعمل نظام المصادقة في الإدارة؟

لا يوجد JWT أو جلسة مستخدم. يرسل رمز ثابت مع كل طلب إلى Edge Function. الدالة تتحقق من الرمز وترفض الطلب بـ 401 إذا كان خاطئًا. الرمز يخزن في ge

هل يمكن للزائر العادي تعديل أو حذف الأكواد؟

لا تمامًا. سياسة RLS في Supabase تمنع anon key من أي كتابة مباشرة. والعمليات الإدارية تمر حصرا عبر Edge Function التي تتحقق من رمز الإدارة.

كيف تحسب مرات النسخ والتفاعل؟

عند نسخ أو تحميل أي كود تستدعي دالة (increment_snippet_views SQL) تزيد العداد بمقدار 1. الإعجابات تخزن في localStorage فلا يمكن التفاعل أكثر من

كيف يخزن الكود الكامل (FULL)؟

يخزن كـ JSON في حقل {"code": {"html": "...", "css": "...", "js": "..."}}, عند التحميل يفكك الـ JSON ويولد ملف HTML مدمج (HTML + style + script) يحمل

كيف ينشر الموقع تلقائيا؟

عالمي. العملية تستغرق حوالي دقيقة CDN تلقائيا وتوزع الملفات الثابتة الناتجة على npm run build عند كل دمج يشغل بناء. GitHub في main يراقب فرع Vercel

لماذا لا يحتاج الزائر لإنشاء حساب؟

سياسة RLS تسمح لأي طلب من anon role بقراءة الأكواد published = true دون أي مصادقة. هذا تصميم مقصود لتبسيط تجربة المستخدم.

ماذا يحدث إذا انتهت حصة Supabase المجانية؟

توقف الطلبات الجديدة تدريجيا. الحل: ترقية الخطة إلى (\$25 /Pro شهر) أو تقليل استهلاك البيانات. حصة 500K Edge Function call شهريا تكفي لآلاف الزيارات

هل يمكن إضافة نوع لغة جديد مستقبلا؟

نعم بسهولة. عمود language من نوع TEXT وليس ENUM، فأضافة نوع جديد مثل 'Python' يتطلب فقط إضافته في قائمة الفلاتر والمحرر في الكود. لا تعديل في قاعدة

كيف تعمل ميزة رفع الملفات؟

الملف يقرأ في المتصفح كـ base64 ثم يرسل إلى Edge Function ضمن جسم الطلب. الدالة تفكك base64 وترفع الملف إلى bucket snippet-files في Storage

هل الموقع يعمل على الجوال؟

نعم. التصميم متجاوب (Responsive) ويستخدم Tailwind CSS للتكيف مع جميع أحجام الشاشات. الشبكة تتحول من 3 أعمدة على الكمبيوتر إلى عمود واحد على

١٤. الخاتمة والتطوير المستقبلي

ملخص ما تحقق في المشروع

- منصة ويب عربية كاملة تعمل فعليا على الإنترنت
- نظام نشر وإدارة أكواد متكامل بوجهتين: عامة وإدارية
- قاعدة بيانات محمية بسياسات RLS مع Edge Functions لإدارة آمنة
- دعم 4 أنواع أكواد: HTML / CSS / JS / كاملة مع ميزة التحميل الفوري
- تصميم عربي RTL احترافي مع تجربة مستخدم سلسلة
- نشر تلقائي مستمر عبر Vercel + GitHub
- شاشة بداية وتأثيرات تحميل هيكليّة لتجربة مستخدم محسنة
- نظام بحث وتصفية وترقيم متكامل في لوحة الإدارة

التحديات التقنية وحلولها

توليف Arabic PDF بالعربية
استخدام python-bidi + arabic_reshaper + خط Amiri لتوليد PDF عربي صحيح الاتجاه

توجيه SPA على (404 Vercel)
ملف vercel.json مع rewrites يوجه كل الطلبات لـ index.html ليتولى React Router التوجيه

أمان الإدارة بدون Backend
تعزل المُنطق الإداري عن المتصفح تماما service role بصلاحيّة Edge Function

أكواد كاملة في حقل نصي واحد
تخزين JSON في TEXT column يتيح دعم النوع FULL بدون أي تغيير في مخطط قاعدة البيانات

اقتراحات للتطوير المستقبلي

محرك كود محسن مع تمييز الصياغة
استخدام CodeMirror أو Monaco Editor لتجربة كتابة احترافية

نظام التعليقات
إضافة قسم تعليقات تحت كل كود للنقاش وطرح الأسئلة

نظام المستخدمين والملفات الشخصية
تسجيل دخول للمطورين لنشر أكوادهم الخاصة مع ملف شخصي

تطبيق جوال
تطبيق React Native يتيح تصفح الأكواد ونسخها من الجوال

إشعارات البريد الإلكتروني
إشعار المدير عند وصول أكواد جديدة أو تفاعلات مميزة

البحث الذكي
بحث نصي كامل (Full-Text Search) في محتوى الأكواد